Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №39

ТЕМА: Створення програм з використанням словників та множин.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- закріпити навички роботи зі словниками та множинами на прикладі практичних задач;
- навчитися обирати відповідну структуру даних (список, множину чи словник) залежно від задачі;
- розвинути навички поєднання словників, множин, циклів і умов в одній програмі.

Теоретичні відомості

1. Як обрати структуру даних

Перш ніж писати код, корисно визначити, яка структура даних найкраще підходить для задачі:

- список — коли важливий порядок елементів і можливі повтори (послідовність оцінок, список покупок);
- множина — коли важлива лише унікальність елементів, а порядок не має значення (список унікальних відвідувачів, спільні інтереси двох людей);
- словник — коли кожному елементу відповідає якась додаткова характеристика, і зручно звертатися до неї за «ім'ям» (ключем), а не за номером позиції (телефонна книга, оцінки студентів за предметами).

2. Приклад: словник зі значеннями-списками

Значенням у словнику може бути не тільки просте число чи рядок, а й ціла колекція — наприклад, список. Це дозволяє зберігати кілька оцінок для кожного студента:

```
grades = {
    'Іван': [10, 9, 8],
    'Оксана': [12, 11, 12],
    'Петро': [7, 8, 6]
}
for name, student_grades in grades.items():
    average = sum(student_grades) / len(student_grades)
    print(f'{name}: середній бал {average:.2f}')
```

Результат: *Іван: середній бал 9.00*
Оксана: середній бал 11.67
Петро: середній бал 7.00

3. Приклад: поєднання множини й словника

Розглянемо задачу: є список покупок кількох людей (можливо, з повторами), потрібно визначити, які товари купували всі одразу. Тут зручно поєднати списки, множини (для унікальних товарів кожної людини) та їх перетин:

```
person1 = ['хліб', 'молоко', 'яйця', 'молоко']
person2 = ['хліб', 'сир', 'яйця']
common = set(person1) & set(person2)
print('Спільні покупки:', common)
```

Результат: *Спільні покупки: {'хліб', 'яйця'}*

4. Приклад: групування даних у словник за допомогою set

Ще один типовий прийом — використати словник, значеннями якого є множини, щоб групувати дані без дублікатів:

```
students_by_city = {}
records = [('Іван', 'Львів'), ('Оксана', 'Київ'), ('Петро', 'Львів')]
for name, city in records:
    if city not in students_by_city:
        students_by_city[city] = set()
    students_by_city[city].add(name)
print(students_by_city)
```

Результат: *{'Львів': {'Іван', 'Петро'}, 'Київ': {'Оксана'}}*

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Дані завдань 1 і 4 залежать від N:

Завдання	Дані варіанта	Приклад N = 7
1	запис «Ви»: [N + 2, N + 4, N + 5]	[9, 11, 12]
4	склад: зошит 25, ручка N + 5, лінійка 8, маркер 2N; межа T = 10 + N	{'зошит': 25, 'ручка': 12, 'лінійка': 8, 'маркер': 14}, T = 17

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР39_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR39_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з

прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Структуру даних обирайте за задачею: список, множина або словник. Множини виводьте відсортованими (sorted()). Без бібліотек (Counter, defaultdict тощо).

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Створіть файл Прізвище_ПР39_з1.ру. Словник «студент: список оцінок» (значення — списки) для студентів вашого варіанта; виведіть студента з найвищим середнім балом: «Найкращий: ім'я (бал)».

   Приклад (N = 7): {'Анна': [9, 10, 12], 'Богдан': [7, 8, 9], 'Влад': [11, 12, 10], 'Ви': [9, 11, 12]} → «Найкращий: Влад (11.00)».

2. Для двох списків покупок (можливі повтори) виведіть за допомогою множин відсортовані списки: що купили обоє і що купив лише один із них.

   Приклад: ['хліб', 'молоко', 'сир', 'молоко'] і ['сир', 'масло', 'хліб', 'яйця'] → обоє ['сир', 'хліб']; лише один ['масло', 'молоко', 'яйця'].

3. Розподіліть студентів за групами: словник «група: множина імен» із списку пар (ім'я, група); виведіть групи за алфавітом, імена відсортовано.

   Приклад: [('Олег','ІПЗ-21'), ('Іра','ІПЗ-22'), ('Петро','ІПЗ-21')] → «ІПЗ-21: Олег, Петро», «ІПЗ-22: Іра».

4. «Облік товарів»: словник «товар: кількість». Початковий склад — вашого варіанта. Реалізуйте додавання нового товару, зміну кількості та виведення відсортованого списку товарів, кількість яких менша за межу T = 10 + N.

   Приклад (N = 7): склад {'зошит': 25, 'ручка': 12, 'лінійка': 8, 'маркер': 14}; додати «клей» 20, зменшити «зошит» на 10 → менше 17: ['зошит', 'лінійка', 'маркер', 'ручка'].

5. Підрахуйте частоту слів у тексті (словник) і виведіть відсортовану множину слів, що трапляються рівно один раз.

Приклад: «мама мила раму мама сушила раму а тато читав» → ['а', 'мила', 'сушила', 'тато', 'читав'].

6. Завдання підвищеної складності*. З списку записів (ім'я, предмет, оцінка) побудуйте словник «ім'я: {предмет: оцінка}» і виведіть таблицю: ім'я — ліворуч у полі 10 символів, предмет — ліворуч у полі 14 символів, оцінка — праворуч у полі 3 символи.

   Приклад: [('Олег','математика',10), ('Олег','фізика',9), ('Іра','математика',12)] → рядки: «Олег математика 10», «Олег фізика 9», «Іра математика 12».

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–5	кожне по 1,8 бала	9
Завдання 6*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, обрано невдалу структуру даних, множину виведено без sorted(), не перевірено наявність товару, неправильний формат таблиці) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Завдання 1–5 оцінюються по 1,8 бала, завдання 6* — 2 бали. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити структуру даних чи межу залишку). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Якими міркуваннями варто керуватися при виборі між списком, множиною і словником для конкретної задачі?
2. Наведіть приклад задачі, де значенням у словнику зручно зробити список.

3. Як за допомогою множин знайти спільні елементи двох списків, що можуть містити повтори?
4. Опишіть, як можна згрупувати дані за певною ознакою, використовуючи словник, значеннями якого є множини.